保留教师/学生路径比的 RTDMD 修订

共同末端读出、显式前向后验与局部条件重要性重采样

v31：方法边界、数值实现与单卡验证

组会讲解版

2026 年 10 月 21 日

本版保留什么，必须改动什么

保留方法主线

教师路径提议 → 同一路径的 Student/Teacher 转移概率比 → 归一化粒子加权均值 → Tweedie score 接口 → Student 更新。不训练 Fake；Student 推理沿用四步 CPS。

- 零方差末步：把两种不同的确定性终端改为**共同 Student 读出**。
- 后验对应：显式乘入实际前向加噪模型的**观测似然**。
- ESS 退化：引入**正确后验参考与局部条件重要性重采样**。

与原稿、上一版的关系

本版恢复真实路径比；不沿用 v30 的 MH 接受步骤。但条件 i-SIR 仍属于相关粒子/MCMC 方法，且教师提议改为生成器正噪声前缀。因此不是 v29 每个步骤的逐字复现，也不能复用 v30 成绩冒充本版结果。

前向观测与所需条件均值

固定当前参数 θ、提示词 c 和噪声 $0 < \sigma < 1$：

$$y = \alpha X + \sigma\varepsilon, \quad \alpha = 1 - \sigma, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I). \tag{1}$$

$$m_\theta(y) = \mathbb{E}[X \mid y, c], \qquad s_{\theta,\sigma}(y) = \frac{\alpha m_\theta(y) - y}{\sigma^2}. \tag{2}$$

- X 必须是当前 Student **实际训练采样器**的 clean prediction。
- 原 DMD 随机停止，训练源是不同停止点的混合分布；不是固定完整四步的分布。
- Teacher 的任意反向 CPS 路径律，不自动等于式 (1) 的 Bayes 后验。

本页结论

Tweedie 恒等式不变；需要修正的是条件均值的目标和估计过程。

Student 的随机停止源：避免混用状态与 clean prediction

令 $s_0 > \cdots > s_{K-1} > 0$，$J \in \{1, \ldots, K\}$ 按原随机停止规则取样：

$$x_0 \sim \phi = \mathcal{N}(0, I), \tag{3}$$

$$x_k \sim M_\theta(\cdot \mid x_{k-1}; s_{k-1}, s_k), \quad k < J, \tag{4}$$

$$X = D_\theta(x_{J-1}, s_{J-1}, c), \quad D_\theta(x, s) = x - s v_\theta(x, s, c). \tag{5}$$

实际网格

SD3 scheduler shift=3；原时间列表 $(1000, 750, 500, 250)$ 经 scheduler 映射后：$\boldsymbol{s} = (1, .9, .75, .5, 0)$。四步推理保持不变。

J 为已执行步数；代码粒子中的停止节点是 $J - 1$。源不是中间噪声状态 x_{J-1}。

为什么两个不同的零方差末端不能直接取比

原稿末步若写为 $\delta_{D_\theta(x)}$ 与 $\delta_{D_T(x)}$，当输出不相同时：

$$\frac{\delta_{D_\theta(x)}}{\delta_{D_T(x)}} \quad \text{不是普通 Gaussian 密度比，且一般不满足所需绝对连续性。} \tag{6}$$

修正：先对共同路径空间取比，再映射

只在**正方差前缀**上计算 M_θ/M_T；两种测度都使用

$$F_\theta(H_J, J) = D_\theta(x_{J-1}, s_{J-1}, c). \tag{7}$$

即使 F_θ 非可逆或输出分布没有常规密度，路径空间的加权推送仍然有定义。

本页结论

不额外给 Student 最后一步加噪；末端统一读出是必要的方法修订。

同一正噪声路径上的 Teacher/Student 比

$H_J = (x_0, \ldots, x_{J-1})$。Student 源前缀与教师提议分别为

$$p_\theta(H_J, J) = p_J(J)\phi(x_0) \prod_{k=1}^{J-1} M_\theta(x_k \mid x_{k-1}), \tag{8}$$

$$q_T(H_J, J) = q_J(J)q_0(x_0) \prod_{k=1}^{J-1} M_T(x_k \mid x_{k-1}). \tag{9}$$

- Teacher 产生状态；两个网络在**同一前置状态和同一候选后置状态**评价各自核。
- 本轮 $p_J = q_J$ 均匀，$q_0 = \phi$；两项初始校正恰好抵消。
- $J = 1$ 时没有正噪声转移，乘积为 1；不能人为添加一个奇异末步比。
- 若补齐未使用的 Teacher 后缀，在目标和提议中使用相同条件律，其积分为 1。

显式 Bayes 后验：补齐原路径比缺少的观测项

观测似然与后验未归一化密度为

$$L_\sigma(y \mid X) \propto \exp\left[-\frac{\|y-\alpha X\|^2}{2\sigma^2}\right], \tag{10}$$

$$\gamma_\theta(H_J, J; y) = p_\theta(H_J, J) L_\sigma(y \mid F_\theta(H_J, J)). \tag{11}$$

因此教师提议下必须使用

$$\boxed{w = \frac{p_J}{q_J}\frac{\phi(x_0)}{q_0(x_0)}\prod_{k=1}^{J-1}\frac{M_\theta(x_k \mid x_{k-1})}{M_T(x_k \mid x_{k-1})}\; L_\sigma(y \mid D_\theta(x_{J-1}, s_{J-1}))}. \tag{12}$$

$$m_\theta(y) = \frac{\mathbb{E}_{q_T}[wF_\theta]}{\mathbb{E}_{q_T}[w]}. \tag{13}$$

本页结论

后验对应由源定义与 Bayes 公式得到，不再依赖任意反向 CPS 是精确时间反演的假设。

正方差 CPS 核：保留真实转移比

对于 $s > t > 0$、$0 < \eta \le 1$，令 $\vartheta = \eta\pi/2$：

$$\mu_a(x; s, t) = (1 - t)[x - s v_a(x, s)] + t \cos\vartheta [x + (1 - s) v_a(x, s)], \tag{14}$$

$$\nu = t \sin\vartheta > 0, \qquad M_a = \mathcal{N}(\mu_a, \nu^2 I). \tag{15}$$

连续理想模型中，同协方差的核比为

$$\log \frac{M_\theta(x' \mid x)}{M_T(x' \mid x)} = -\frac{1}{2} \sum_d \left[\frac{(x'_d - \mu_{\theta,d})^2}{\nu^2} - \frac{(x'_d - \mu_{T,d})^2}{\nu^2} \right]. \tag{16}$$

维数与数值稳定

事件维必须**求和**，不能改成均值。减去最大 log 权重只防止溢出，不增加候选覆盖。当 $t = 0$ 时不使用此式；该步由共同读出处理。

BF16 状态的核比：概率质量而非连续密度

状态保持 BF16；舍入后 b_d 对应单元 $[\ell_d(b), u_d(b)]$。理想 Gaussian 舍入模型中

$$M_a^{\mathrm{BF16}}(b \mid x) = \prod_d \left[\Phi\left(\frac{u_d(b) - \mu_{a,d}}{\nu} \right) - \Phi\left(\frac{\ell_d(b) - \mu_{a,d}}{\nu} \right) \right]. \tag{17}$$

- 用 FP64 log-CDF 差稳定计算；极窄单元采用受控中点数值近似。
- 直接把连续密度代入 BF16 原子，不是严格的离散状态核比。
- Teacher 创新用 FP64，避免逆映射的 FP32 消去误差；网络、状态和 Student 推理仍为 BF16。
- 每次更新检查原 Student 源能被 Teacher 创新表示**逐位重放**。

理论范围

证明针对 Gaussian 舍入单元模型；有限 RNG 与 Student 源中的 FP32 乘加仍是数值近似。不声称计算机实际 RNG 测度与理想 Gaussian 测度完全一致。

为什么修正了路径比，ESS 仍然接近 1

$$\log w = \log(p_J/q_J) + \log(\phi/q_0) + \sum_{k<J} \log(M_\theta/M_T) + \log L_\sigma. \tag{18}$$

- SD3 latent 维数为 $16 \times 64 \times 64 = 65536$；独立 Teacher 轨迹很难落入低噪声后验。
- 真实网络诊断中，$N = 8$ 独立提议的 ESS 接近 1；观测 log 似然跨度可达数万到十几万。
- 路径核比也会累积，但低噪声时观测项常常成为主要障碍。
- 截权、把事件和改成均值、最终停在温度 $\beta < 1$ 都会改变目标，不能当成精确修复。

本页结论

问题包含提议与后验的高维错配；单纯 log-sum-exp 或修补末步不够。

退火 SMC 诊断：必须报告代价和是否真正到达目标

原型采用 $q(E,J)w(E,J)^{\beta}$，逐步使 $\beta: 0 \to 1$。

- 解析 64 维 Gaussian 测试，$N = 64$：单次 IS 的 RMSE 约.347；SMC 约.102。
- SMC 平均需约 9280 次路径评价；**同预算**直接 IS 的 RMSE 约.207。
- 8 维时，同预算 IS 反而更好；不能只报 SMC 最后重采样后的高权重 ESS。
- 真实 SD3 的 16 阶段预算未必能达到 $\beta = 1$；代码此时抛错并记录最后温度。

不把诊断当质量成绩

解析模型结果不是 PickScore/HPS 改善证据；未完成退火的均值也不是目标后验均值。本轮训练采用下述条件粒子方案，而不是该 SMC 原型。

利用成对生成的参考：从正确后验开始

每次更新先生成**真实 Student 前缀** H^*, J^*，再独立加噪形成 y。由联合生成关系

$$(H^*, J^*) \sim p_\theta(H, J), \quad y \sim L_\sigma(\cdot \mid F_\theta(H^*, J^*)), \tag{19}$$

可知在固定 y 后，(H^*, J^*) 已服从所需后验。
这依赖本轮的成对训练查询；不能给任意外部观测配一条任意参考后直接套用。

这项结论的条件

对**给定观测下参考本身的条件分布**取平均；不是给定一条任意轨迹就已精确。参数更新后必须重新生成参考；不能沿用旧参数轨迹并直接声称平稳初始化。

本页结论

初始参考有正确的后验边缘分布；局部粒子核用于保持它并降低条件均值估计的波动。

将参考提升到 Teacher 创新空间

以 $E = (E_0, \dots, E_{K-1}) \sim \phi_E$ 表示 Teacher 路径。连续模型中对每个正方差转移做 Gaussian 逆映射。

BF16 多对一映射不能只取单元中心

给定观察到的 BF16 状态 b，从 Teacher Gaussian 对应舍入区间的**截断分布**采样创新：

$$E_k \mid b, x_{k-1} \sim \mathcal{N}(0, I) \text{ 限制在 } \frac{\ell(b) - \mu_T}{\nu} \le E_k < \frac{u(b) - \mu_T}{\nu}. \tag{20}$$

未使用的未来创新独立从 $\mathcal{N}(0, I)$ 补齐。

提升后的增广目标为

$$\Pi(E, J \mid y) \propto \phi_E(E) q_J(J) w(E, J; y). \tag{21}$$

共同 Student 读出及原路径权重保持式 (12) 不变。

局部条件重要性重采样：辅助 Gaussian 中心

固定 J 与选中的坐标块，其余创新保持不变。$\rho = \sqrt{1-\delta^2}$：

$$C \mid E^* \sim \mathcal{N}(\rho E^*, \delta^2 I), \tag{22}$$

$$E_i \mid C \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\rho C, \delta^2 I), \qquad i = 2, \dots, N. \tag{23}$$

候选池包含 $E_1 = E^*$。Gaussian 可逆关系给出

$$\phi_E(E) q(C \mid E) = \phi_E(C) q(E \mid C), \tag{24}$$

故给定 C, J 后，目标相对 $q(E \mid C)$ 的权重**仍然是原** $w(E, J; y)$。

$$\bar{w}_i = \frac{w(E_i, J; y)}{\sum_j w(E_j, J; y)}, \quad \widehat{m}_C = \sum_i \bar{w}_i F_\theta(E_i, J), \quad A \sim \mathrm{Cat}(\bar{w}). \tag{25}$$

下一参考取 E_A；本轮没有改成 MH 接受概率，也没有压平原路径权重。

为什么条件核保持后验：增广目标的不变性

增广目标 $\widetilde{\Pi}(E, J, C \mid y) = \Pi(E, J \mid y) q(C \mid E)$。

1. 给定当前后验参考，采样 $C \mid E$ 是增广目标上的 Gibbs 步。
2. 固定 C, J 后，目标为 $q(E \mid C) w(E, J; y)$（忽略共同常数）。
3. 含一个当前参考、$N-1$ 个独立 $q(E \mid C)$ 候选，按 w 重采样，是标准条件 i-SIR 不变核。
4. 对 C 积分后，仍保持 $\Pi(E, J \mid y)$；对共同读出推送即得到所需源后验。

局部块与固定停止点

选块概率仅依赖未改变的 J，随机混合仍不变。固定 J 的核不混合停止点；正确的 $J \mid y$ 边缘来自每次重新生成的成对参考。任意初始 J 或任意初始路径不能套用该结论。

加权均值的性质：无偏结论需要对参考分布一起平均

设 E^* 在给定 y, c, σ, θ 后服从正确后验。由不变性与条件期望

$$\widehat{m}_C = \mathbb{E}[F_\theta(E_A, J) \mid E_{1:N}, C, J, y], \tag{26}$$

$$\mathbb{E}[\widehat{m}_C \mid y, c, \sigma, \theta] = m_\theta(y). \tag{27}$$

多次平稳条件更新的加权均值取平均仍满足上述条件期望恒等式。

- 这与一般有限 N 独立 SNIS 的比值偏差不同；关键是**正确平稳参考**。
- 给定单条参考或单个辅助中心，不保证该次估计等于真实均值。
- 候选相关且可能重合；N 不能解释为 N 个独立后验样本。
- 低噪声时退回参考可保持边缘正确，却几乎没有降方差收益。

本页结论

不变性保证目标对应；混合、有效信息量与图像质量仍须通过真实实验评估。

Rao–Blackwell 的可证明收益与固定停止点的方差下界

在理想模型与正确平稳参考下，记 $F_i = F_\theta(E_i, J)$，X_A 与 $X^* \mid y$ 同分布。

$$\mathrm{Cov}(X^* \mid y) - \mathrm{Cov}(\widehat{m}_C \mid y) = \mathbb{E}\left[\sum_i \bar{w}_i (F_i - \widehat{m}_C)(F_i - \widehat{m}_C)^\top \mid y\right] \succeq 0. \tag{28}$$

- 与单个成对参考估计相比，条件加权平均的协方差不增加；多次平稳估计的平均也满足该上界。
- 该结论不保证优于任意独立 SNIS、任意其他链，也不等于图像质量一定更高。
- 候选读出全相同或权重集中于参考时，右端接近零；高权重 ESS 本身不足以证明降方差。

固定 J 时仍有停止点之间的方差：

$$\mathrm{Cov}(\widehat{m} \mid y) \succeq \mathrm{Cov}(\mathbb{E}[X \mid J, y] \mid y)\,. \tag{29}$$

本页结论

局部候选多样性决定真实降方差；固定 J 与小坐标块也限制收益上限。

本轮局部粒子设置与 CFG 的区分

$$N = 8, \quad \text{条件更新次数} = 2, \quad B = 16, \tag{30}$$

$$\delta(\sigma) = \operatorname{clip}\left(\frac{.05\,\sigma}{(1-\sigma)\sqrt{B}}, 10^{-4}, .5 \right). \tag{31}$$

- 从活跃的 Teacher 创新 bank 和 16 个连续坐标中随机选块；保持 Gaussian 参考的可逆结构。
- Teacher **proposal** CFG=1，减小与无 CFG Student 核的错配。
- 用于目标 score gap 的冻结 Teacher **reference** CFG=4.5，与 DMD 一致。
- 两者权重相同、guidance 策略不同；论文中区分 $M_{T,\mathrm{prop}}$ 与 s_{ref}。
- 字段评价 microbatch=1，保证参考重放与源采样的 BF16 网络计算一致。

同一查询点的 Student Jacobian：保留并说明 surrogate 边界

令 $D = D_\theta(y, \sigma, c)$，$r = y - \sigma v_{\mathrm{ref}}(y, \sigma, c)$。本轮按原稿式 (2) 的同一查询点解释，使用

$$g_0 = \left[J_\theta D\right]^\top \frac{\widehat{m} - r}{n_\theta(y)}, \quad n_\theta(y) = \mathrm{mean}\,|D - r|. \tag{32}$$

- 给定 y, c, σ, θ，Jacobian 与归一化因子是确定的，避免与成对源参考的相关项。
- 若改为对原成对源 $F_\theta(H^*)$ 反传，其 Jacobian 与参考粒子一般相关，不能直接复用无偏均值结论。
- 目标分支停止梯度，原梯度裁剪与 AdamW 继续使用。

明确的方法边界

这是同一查询点 clean prediction 的 surrogate；不是严格证明的原 DMD 源 Jacobian 或完整 KL 梯度等价式。

一致性正则：收益与期望更新的变化分开报告

令 $\lambda = \lambda(\sigma)$ 在给定噪声后是确定量：

$$g_\lambda = G\left[(1-\lambda)\widehat{m} + \lambda D - r\right], \qquad G = \frac{[J_\theta D]^\top}{n_\theta(y)}. \tag{33}$$

理想条件均值成立时，给定 y, c, σ, θ，裁剪前有

$$\mathbb{E}[g_\lambda] = G[(m_\theta - r) + \lambda(D - m_\theta)], \tag{34}$$

$$\mathrm{Cov}(g_\lambda) = (1-\lambda)^2 G\,\mathrm{Cov}(\widehat{m})G^\top. \tag{35}$$

- 方差减小伴随期望更新改变；不能称为不改变目标的纯采样改进。
- 本轮比较 $\lambda = 0, .25, .10$ 及 $.5(1-\sigma)$；沿用同一路径采样器。
- 不按随机 ESS 选择 λ 后仍套相同条件公式；两者相关会引入额外项。
- 非线性梯度裁剪与 AdamW 之后，不直接套用上述协方差比例。

与 DMD 一致的外部配置与新增方法设置

共同设置	SD3-Medium；单张 A100 80GB；512；BF16；seed42
训练	同 PickScore train 25432；batch1；1000 外层轮 / 100 次生成器更新
优化器	原 AdamW、LR 3×10^{-5}、裁剪、LoRA rank32/alpha64、EMA
生成器	同随机停止、同四步网格、CPS $\eta = .9$；推理 NFE=4
目标教师	冻结原 Teacher；score CFG4.5；不将奖励用于训练
新增	Teacher proposal CFG1；路径权重；共同读出；条件粒子及正则消融

算力与样本范围

不训练 Fake，但每次更新多次评价 Teacher/Student 路径；**训练成本不等于 DMD**。同 1000 外层轮不会遍历整个训练集；生成器实际只更新 100 次。推理 NFE=4 仅计生成器去噪，不含训练和评分。

开发、选择与最终测试：避免重复选择最终分数

- 真实网络小诊断先确定 N8、2 次更新、16 坐标块与基础尺度.05。
- DrawBench 前 64 条用于本轮四指标开发；逐字匹配与 PickScore train/test 的重合数均为 0。
- 优先 PickScore/HPS，兼顾 CLIP/Aesthetic；最终候选选择理由写入冻结记录。
- 最终在原 PickScore 2048 条测试提示词上统一生成与评分，完整报告全部四项指标。
- 同一保存 PNG 分别送入四个模型：CLIP/HPS 乘 100，Pick 恢复 raw logits，Aesthetic 不缩放。

仍存在的验证限制

前轮已经看过原测试集；它不是全新外部盲测。提示词 bootstrap 区间不等于训练种子稳定性，也没有校正开发选择的多重比较。

评测审计：保存权重不再被评测入口额外修改

- 已有 EMA checkpoint 直接加载，评测时不再做 EMA 混合，也不做优化器更新。
- 导出的全部 382 个 LoRA 张量与输入 checkpoint 做逐位相等检查。
- DMD 同权重、同 seed 的 8 张重复图逐字节一致；完整测试重生成再核对旧保存图。
- 原始开发集基线曾多做一次 EMA 运算，造成浮点微小变化；该次不用于最终对照。
- 新版训练结束开发成绩由保存后的 checkpoint 独立复评，核验原图与四项评分。

本页结论

权重、提示词、随机种子、保存 PNG、评分尺度和协议哈希一起审计；不手工改分数。

独立开发集：DrawBench64，不能冒充最终 PickScore 测试

NFE	Post-Train	CLIP↑	Aesthetic↑	Pick↑	HPS↑
4	DMD	26.0538	5.4373	21.1923	25.6088
4	Path-IS, $\lambda = 0$	26.0650	5.4513	21.3578	26.4090
4	Path-IS, $\lambda = .25$	26.8296	5.4659	21.4786	25.7038
4	Path-IS, $\lambda = .10$	25.9648	5.5291	21.4792	26.6251
4	Path-IS, $\lambda = .5(1 - \sigma)$	26.5994	5.4924	21.4137	25.9958

原 PickScore 训练、seed42、NFE=4；其余外部配置相同。两组附加正则细节在前两组开发成绩之后提出，尚未使用本轮最终测试成绩选择。

解读

优先两项偏好指标共同提升，同时检查 CLIP/Aesthetic；单项更高不能代表全部目标更好。采样器不变的 λ 消融用于区分正则收益，不能把所有增益都归因于 ESS。

完整测试：同 2048 条 PickScore 提示词

NFE	Post-Train	CLIP↑	Aesthetic↑	Pick↑	HPS↑
4	DMD	25.5374	5.9152	20.3478	27.2742
4	Path-IS, $\lambda = .10$	25.6359	6.0100	20.6187	27.8866

相同保存 PNG 评分协议；推理 NFE=4。最终候选在开发集上选择，选择记录随结果保存。此前 Source-IS、MH、PC-MH 的数值属于旧方法，不列入本版主方法成绩。

结论的证据范围

若某项下降，原样报告。单次训练不能证明普遍优于 DMD；提示词区间也不能替代多训练种子。

成对差异与置信范围：对提示词抽样，不对训练种子

指标	候选减 DMD	提示词 bootstrap 95% 区间
CLIP	+0.0985	[-0.0354, +0.2295]
Aesthetic	+0.0948	[+0.0787, +0.1108]
Pick	+0.2709	[+0.2453, +0.2962]
HPS	+0.6124	[+0.5252, +0.6982]

- 按相同提示词及索引配对，10000 次提示词 bootstrap。
- 区间条件于当前这一次训练；不反映训练种子之间的方差。
- 本轮开发尝试多组设置，未做多重选择校正；外部泛化需要新提示词。
- 只有均值更高但区间覆盖 0 时，不能据此宣称可靠改善。

采样诊断：ESS、移动与冻结必须一起看

λ	候选权重 ESS / 8	实际移动率	参考链冻结率
0	2.66	26.0%	66.0%
.25	2.86	30.5%	58.0%
.10	2.93	30.0%	57.0%
$.5(1-\sigma)$	2.90	29.5%	59.0%

- ESS 为局部候选池权重 ESS；两个条件更新取均值，不是 MCMC 时间序列 ESS。
- 实际移动率要求加权抽中的 Student 读出发生变化；参考链冻结指两次重采样均未移动；加权均值仍可能变化。
- 高噪声更易移动；低噪声可能集中于参考，仍须结合位移 RMS 与分噪声段表。
- BF16 参考重放逐次校验；相同候选的高权重 ESS 不代表新增独立信息。

本页结论

本版缓解独立 Teacher 候选完全失配，但不声称高维 ESS 退化已被全面解决。

训练流程：路径比仍位于粒子权重的核心

1. 按原 DMD 规则抽提示词、随机停止点和噪声；生成 Student 前缀与 clean 源 X^*。
2. 形成 $y = \alpha X^* + \sigma\varepsilon$；计算同一查询的参考教师 clean 值 r。
3. 将实际前缀提升到 Teacher 创新，逐位检查 Student 共同读出的重放。
4. 采局部 Gaussian 辅助中心与候选；逐前缀评价 M_θ/M_T，再乘观测似然。
5. 按**原权重**求加权读出并重采样参考，重复两次后取均值。
6. 在同一 y 的 Student 预测上反传正则 surrogate；沿用原优化器、裁剪与 EMA。

两组训练种子：保留未胜出的结果

NFE	Post-Train	CLIP↑	Aesthetic↑	Pick↑	HPS↑
4	DMD, seed42	25.5374	5.9152	20.3478	27.2742
4	Path-IS, seed42	25.6359	6.0100	20.6187	27.8866
4	DMD, seed43	25.6289	6.1189	20.7235	28.7779
4	Path-IS, seed43	25.6307	5.9742	20.6063	28.5872

两次训练均值差（Path-IS 减 DMD）：CLIP +0.0502；Aesthetic -0.0250；Pick +0.0768；HPS +0.2109。

当前结论

seed42 的四项均值上升；seed43 的 Pick/HPS/Aesthetic 下降。两个偏好指标的两次均值小幅改善，**仍未建立跨训练种子的稳定优势**。本组包含 CUDA 后向非确定性；不与后续严格确定性新对照混为一组。

配置一致与数值差异：需要分别报告

- 模型、分辨率、LoRA、优化器、LR、EMA、batch、CPS、随机停止和训练步数通过共同配置审计。
- 网络和源 latent 状态均 BF16；本版显式使用 **FP32 观测噪声**，原 DMD 的查询噪声继承 BF16。
- Teacher 提议创新改为 FP64；BF16 核比用舍入单元质量。有限 RNG/算术仍是理想 Gaussian 模型的近似。
- 原 DMD 每轮先更新 Fake；移除 Fake 后，相同 seed 的 Generator 随机流并不逐个对齐。
- 外部参数相同不等于逐算子精度相同，也不等于相同训练计算量；上述差异不能隐藏。

训练重复性与推理重复性：实际检查结果

- 固定保存权重的推理可逐图复现；完整 DMD 重生成 PNG 与旧保存图逐字节相同。
- 同 seed 重训在第一次后向计算已出现微小梯度差异，发生在第一次评测之前；后续 BF16 轨迹放大差异。
- 长训练前 1000 轮与短训练的 LoRA 仅 2/382 张量逐位相同；差异已在首个反传出现，不能归因于评测频率。
- 启用确定性 CUDA 与固定 cuBLAS workspace 后，两次 20 轮小训练的 382/382 张量逐位相同。
- 这仅是小规模重复检查；后续新对照需让 DMD 与各方法同时使用相同设置，并继续记录完整训练重复性。

必须加入的对照：没有粒子的成对 Student 源

在同一个成对训练查询中，$X^* \mid y$ 本身就是一个正确的后验样本：

$$\widehat{m}_{\text{one}} = X^*, \qquad \mathbb{E}[X^* \mid y] = m_\theta(y). \tag{36}$$

- 在相同查询 Jacobian、归一化与正则下，关闭全部粒子构成必要的控制。
- 条件 i-SIR 的额外价值应体现为实际降方差/优化收益；仅比较 DMD 无法隔离这部分贡献。
- 路径比保证 **新增 Teacher 候选**的目标正确；不是说单参考估计本身需要路径比才无偏。
- 该控制不替代本版保留路径比的方法。若控制同样好或更好，应如实报告，不能把所有增益归因于粒子。

高噪声梯度尺度：只依赖已知噪声的时间权重消融

训练日志：Path-IS 两个种子约 49% 更新被裁剪，DMD 约 10–14%；高噪声 $\sigma \geq .75$ 的 Path-IS 裁剪约 85–90%。

$$D_\theta(y,\sigma) = y - \sigma v_\theta(y,\sigma), \qquad J_\theta D = -\sigma J_\theta v, \tag{37}$$

$$\omega(\sigma) = .30/\sigma, \qquad g_{\lambda,\omega} = \omega(\sigma) g_\lambda. \tag{38}$$

- .30 只按既有训练梯度选择；固定原状态时预计裁剪 9%/12%，不使用测试分数拟合。
- 路径比、观测似然与目标后验保持；G 改为确定的 ωG，条件均值/方差证明仍适用。
- 该消融改变 surrogate 的时间加权及优化器动态，不能称为与原更新完全相同。
- 新轨迹的实际裁剪和质量必须重新测量；本页的校准预测不是最终质量结论。

ESS 的第二个瓶颈：长路径先验失配

已有 SD3 诊断中，长路径的观测对数似然跨度可小于 1，但 Teacher/Student **路径先验比**跨度仍可超过 100；只扩大坐标块或重复 8 次更新不能保证改善。

$$\log w = \sum_{k<J} \log(M_\theta/M_T) + \log L_\sigma, \tag{39}$$

$$\mathrm{KL}\{\mathcal{N}(\mu_S, \nu^2 I) \| \mathcal{N}(\mu_T, \nu^2 I)\} = \frac{\|\mu_S - \mu_T\|^2}{2\nu^2}. \tag{40}$$

- latent 各坐标的差异进入完整平方范数；维度和路径长度都可能放大失配。
- 合理权重与正确后验并不保证有限候选池中有足够多的有效新候选。
- 必须同时报告候选 ESS、实际读出移动、重复值及加权候选方差。
- CFG4.5 Teacher clean 值沿用 DMD 的学习参考；未证明它等于 Teacher 四步 CPS 源的精确条件均值。

保留路径比主线的扩展：显式修正桥接提议

Teacher-only 版本保留为 $\gamma = 0$ 基线。可选改进使用同一正方差 CPS 核：

$$v_Q = v_T + \gamma(v_\theta - v_T), \qquad 0 \le \gamma \le 1, \tag{41}$$

$$w_Q = \frac{p_J \phi}{q_J q_0} \prod_{k<J} \underbrace{\frac{M_\theta}{M_T}}_{\text{原 Student/Teacher 比}} \underbrace{\frac{M_T}{Q_\gamma}}_{\text{新增提议校正}} \qquad L_\sigma = \frac{p_J \phi}{q_J q_0} \prod_{k<J} \frac{M_\theta}{Q_\gamma} L_\sigma. \tag{42}$$

- Student 源分布、共同末端读出、观测后验和条件 i-SIR 目标保持。
- 真正采样的提议已变为 Q_γ；不能仍用未校正的纯 M_θ/M_T 权重。
- 日志分别保存原比和提议校正；实际用直接 $\log M_\theta - \log Q$ 避免大数相减。
- 当 γ 很大时，提议明显接近 Student；不能描述成完全未改动的教师提议。

桥接为何可减小先验失配：结论与适用范围

理想连续等方差 Gaussian CPS 中，均值对速度线性：

$$\mu_Q = (1-\gamma)\mu_T + \gamma\mu_S, \tag{43}$$

$$\mathrm{KL}(M_S \| Q_\gamma) = (1-\gamma)^2 \,\mathrm{KL}(M_S \| M_T). \tag{44}$$

固定 J 和共同初始分布时，用 KL 链式分解得到相应路径先验等式。

- BF16 舍入后只可由数据处理得到 Gaussian KL 的**上界**；不再声称严格缩放等式。
- 这不是后验 KL、全局混合或图像质量的保证；观测似然仍会造成集中。
- 固定桥接细节：短路径 $\gamma = .90$，$J \geq 3$ 用 $.99$；高噪声扩大局部块并限创新半径 $.5$。
- 原 Student CPS 的 $\eta = .9$ 和四步推理不变；创新空间半径是训练采样器的新参数。

自适应桥接：只根据过去的查询定提议

当前 J 已知后，先用**过去查询**的逐节点 Gaussian KL 代理确定提议，再生成当前 Student 源与观测：

$$\bar{K}_k \leftarrow \max(.95\bar{K}_k, K_k^{\text{observed}}), \quad K_J = \sum_{k<J} \bar{K}_k, \tag{45}$$

$$\gamma_J = \begin{cases} 0, & K_J \le .25, \\ 1 - \sqrt{.25/K_J}, & K_J > .25. \end{cases} \tag{46}$$

- 给定历史与 J，γ_J 在当前成对采样之前固定，原条件后验参考证明仍适用。
- 该规则在历史代理预算下保留尽可能多的 Teacher 提议成分；本次查询后才更新历史。
- 不能根据当前参考/候选的 ESS 临时选 γ，然后直接套用固定提议的证明。
- 历史代理有滞后，且提示词变化；.25 不是当前真实路径/后验 KL 的保证。

长路径采样诊断：改善 ESS，不替代质量实验

同一保存的 Student、固定开发提示词、$J = 4$、8 候选；表中为候选池权重 ESS。

σ	块大小	Teacher ESS	Bridge ESS	Bridge 比跨度	RB 方差迹/坐标
0.95	16	1.00	7.09	0.11	0.00089
0.95	4096	1.00	6.09	0.31	0.00144
0.98	16	1.00	5.93	0.95	0.02722
0.98	4096	1.00	3.61	1.60	0.02436

- $\gamma = .99$；原 FP32 LoRA 逐张量精确载入，实际 BF16-autocast 场重验一致。
- 每行是固定查询的一次局部池；不能外推为训练全过程的独立样本 ESS。
- RB 数值为候选池加权读出的每坐标方差；不是后验总方差的消除比例。
- 低噪声仍可能冻结。采样改善与最终 PickScore/HPS 必须分开验证。

更小的改动：固定最后一个正方差创新块

纯 Teacher CPS 映射 $H = T_T(E)$ 与原权重 $w_{ST}(E) = \prod(M_S/M_T)L$ 保留。固定更早的创新，只更新最后正方差转移（$J = 1$ 时更新初始创新）的一组坐标 B：

$$\pi(E_B \mid E_{-B}, y, J) \propto \phi_B(E_B) w_{ST}(E), \tag{47}$$

$$C_B \mid E_B \sim \mathcal{N}(E_B, \delta^2 I), \quad E'_B \mid C_B \sim \mathcal{N}(C_B, \delta^2 I). \tag{48}$$

$$\log \widetilde{w}_i = \log w_{ST}(E_i) - \tfrac{1}{2}\{\|E_{i,B}\|^2 - \|E^*_B\|^2\}. \tag{49}$$

两个对称辅助 Gaussian 密度相消；**标准 Gaussian 先验不能再省略**。包含正确条件参考的 i-SIR 保持原后验；没有桥接场、MH 接受率或新的末端噪声。

最后正方差块：收益、局限与精确缓存

- 早期创新的扰动会改变后续父状态和多个核比；固定这些父状态可避免这部分传播。
- 单独改对称辅助、仍随机选创新层时，四个 $J = 4$ SD3 诊断池仍 ESS=1；保留此负结果。
- 固定最后层后，同组诊断 ESS 约 6.25–7.51；更大半径 2 未带来一致方差收益，采用 .5。
- 更早前缀与 J 不混合，因此只部分 Rao–Blackwell 化；不能把这一采样改善等同于完整后验方差已消除。
- 不变前缀的网络输出可缓存，但每次先逐张量检查父状态相同；模型每次参数更新后重新建缓存。
- 八个真实 SD3 查询池的 ESS、核比、移动和方差在缓存前后逐位一致；吞吐数字需另做隔离基准。

新对照的选型与独立验证规则

- 十二组细节实验使用同一确定性运行设置、1000 轮/100 次生成器更新、DrawBench64 开发评测。
- 同时匹配原 DMD 和 FP32 观测噪声 DMD；逐指标取两者较大值作为开发参考。
- Pick/HPS 均需上升，CLIP 不低于参考 $-.10$、Aesthetic 不低于 $-.03$；排序预先固定。
- 无粒子的成对源仅是归因对照，不能替代所请求的路径比方法。
- 固定候选后再跑 PickScore2048、新种子和 138 条唯一未见 DrawBench 提示词；不把新测试结果回灌调参。
- 原 PickScore 测试已用于此前阶段汇报，不称为全程盲测；另保留 138 条独立提示词。

确定性开发集：对照与基线

NFE	Post-Train	CLIP↑	Aesthetic↑	Pick↑	HPS↑
4	DMD	25.5532	5.4187	21.0938	24.8702
4	DMD, FP32 query	25.3443	5.4192	21.2014	25.6207
4	Path-IS	25.9538	5.4955	21.3902	26.1820

仅 DrawBench64 开发结果；不同于 PickScore2048。所有已完成的预先声明项目均保留，不能仅列最好的一组。

仍未被实验或理论解决的边界

- 目标后验的构造得到明确证明；不能由此证明任意短链估计精确或全局混合。
- 固定停止点与 16 坐标块限制混合；低噪声冻结及 BF16 近似仍存在。
- 共同 Student 读出、生成器前缀提议与条件参考都改变了原采样细节；不能说只改最后一步。
- 正则改变期望更新；同一查询 Jacobian 是 surrogate。不能把所有改善归因于路径比本身。
- 首轮仅 100 次生成器更新；后续多种子与长训练仍属于单张 A100 的有限验证，未建立收敛或普遍优势。
- 四项自动指标不是人工偏好全貌；需要同提示词样图、独立提示词和多种子检查。

是否直接上 16 卡：以可复现收益为前提分阶段扩大

1. 先确认完整测试的 PickScore/HPS 同时改善，CLIP/Aesthetic 没有明显损失。
2. 优先做匹配的多个训练种子、固定训练步数与同预算 DMD 对照。
3. 再测 2–4 卡梯度同步、批量路径重放和吞吐；不能假设 batch1 的逐位验证自动扩展。
4. 16 卡前报告 wall time、GPU-hours、生成器更新数、路径评价数、峰值显存与每秒有效移动。

当前实现限制

训练入口明确限制单卡、batch1；不能仅用 torchrun 启动 16 进程。若多卡改变全局 batch，需要区分等样本/等更新/等算力比较；保活负载不算有效训练。

可复现材料与代码对应

理论与修订	`docs/RTDMD_PathRatio_Repair_CN.txt`
路径核比 / BF16 质量	`flow_grpo/path_ratio_smc.py`
参考提升 / 条件 i-SIR	`flow_grpo/conditional_path_is.py`
真实 SD3 接口	`diffusers_patch/sd3_conditional_path_is.py`
训练与细节消融	`train_rtdmd_path_is_sd3.py` / `train_rtdmd_path_is_refined_sd3.py`
统一 EMA 评测	`jobs/evaluate_loaded_path_checkpoint.sh`
逐图结果与统计	`logs/path-ratio-round1/evidence/` 与 `comparison-final/`
冻结与选择记录	`source-manifest.json` / `refinement-manifest.json` / `selection.json`

权重、完整 PNG 与持久保存的位置由交付说明列出；RAM 存储不冒充持久归档。

参考：标准方法与本问题的具体修订分开

- 用户原稿 v29：Teacher/Student 路径比、条件均值、Tweedie 与无 Fake 主线。
- Del Moral, Doucet, Jasra (2006). *Sequential Monte Carlo samplers*.
  `https://www.stats.ox.ac.uk/~doucet/delmoral_doucet_jasra_sequentialmontecarlosamplersJRSSB.pdf`
- Beskos, Crisan, Jasra. *On the Stability of Sequential Monte Carlo Methods in High Dimensions*.
  `https://arxiv.org/abs/1103.3965`
- Ruiz, Titsias, Cemgil, Doucet (2021). *Unbiased gradient estimation for variational auto-encoders using coupled Markov chains*. ISIR/DISIR 的通用依据。
  `https://proceedings.mlr.press/v161/ruiz21a.html`

共同 Student 读出、观测似然、量化参考提升及所选局部核的对应关系，需按本版单独证明；不把条件 i-SIR 本身称为原创。